U.PORTO
FACULDADE DE CIÊNCIAS
UNIVERSIDADE DO PORTO

U.PORTO
FEUP FACULDADE DE ENGENHARIA
UNIVERSIDADE DO PORTO

Matemática Discreta
Aula 1 - Lógica Proposicional

João Barbosa

Departamento de Ciência de Computadores
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto

1º semestre 2026

Logística da Disciplina

- Equipa:
  - Aulas Teóricas: João Barbosa
  - Aulas Práticas: João Barbosa, Renato Soeiro, Miguel Ramos, Pedro Cunha, Ana Catarina Sousa, Ana Jorge Almeida
- Página da disciplina no Moodle:
  `https://moodle2627.up.pt/course/view.php?id=4313`
- Conteúdos disponibilizados na Página (organizados por semana):
  - Slides usados nas aulas teóricas [PT/ENG]
  - Fichas de Exercícios das Aulas Práticas
  - Soluções para as Fichas de Exercícios
  - Ficha de Exercícios Extra (sem soluções)
  - Possíveis conteúdos sumariados relevantes

Funcionamento da Disciplina

- Presença obrigatória nas aulas práticas $\rightarrow$ máximo de 3 faltas permitidas
- Devem levar material de escrita para as aulas práticas, computador opcional
- Pessoas com necessidades especiais devem comunicá-lo aos professores das aulas práticas para poder ser dado apoio especializado
- As aulas teóricas têm início 5 minutos depois da hora marcada...
- E terminam 5 minutos antes do final para discussão com alunos sobre temas da aula e outros
- Podem (e devem!) interromper durante a aula se tiverem questões, colocando a mão no ar

Estrutura das Aulas

- Aulas Teóricas:
  - exposição de conceitos
  - provas necessárias sobre esses conceitos
  - apresentação de exemplos ilustrativos
  - possivelmente, um ou dois exercícios para consolidação

- Aulas Práticas:
  - apresentação de uma solução exemplo para um ou mais exercícios
  - resolução do resto dos exercícios da ficha semanal (sozinho ou em pequenos grupos)
  - possível exercício para avaliação (últimos 15 minutos da aula)

Fichas de Exercícios

- Cada aula prática vai ter uma ficha de exercícios correspondente
- As soluções para essa ficha vão ser fornecidas na 6ª-feira da semana correspondente depois da última aula
- Haverá uma ficha extra de exercícios para praticar e estudar em casa
- As soluções para essa ficha NÃO serão fornecidas
- Para verificar as vossas soluções, discutam-nas com colegas ou com um dos vosses professores

Avaliação

- Avaliação - 2 testes + Exercícios para avaliação durante aulas práticas:
  - Primeiro Teste (FT), Segundo Teste (ST), Exercícios Práticos (PE)

$$Final = FT * (0.4) + ST * (0.4) + PE * (0.2)$$

onde $FT, ST \geq 6$, $Final \geq 9.5$, e $PE > 0$ é a soma dos exercícios (cada vale 4 valores e há 5 no total).

- Exame de recurso contém a matéria da disciplina inteira
- Primeiro teste: 13 de Novembro
- Segundo teste: 19 de Janeiro

Objetivos

- Identificar o significado de fórmulas lógicas.
- Identificar teoremas, contradições, e fórmulas satisfazíveis, utilizando álgebra booleana, dedução natural, ou tabelas de verdade.
- Identificar e calcular as formas normais de fórmulas lógicas.
- Criar fórmulas lógicas para representar conhecimento e construir modelos para as mesmas.
- Interpretar e provar propriedades de números usando teoria de números.
- Interpretar operações sobre conjuntos e os seus resultados.
- Provar propriedades de conjuntos e das suas operações.
- Associar relações binárias e funções às suas propriedades.
- Examinar grafos de forma a identificar propriedades dos mesmos.
- Aplicar a indução matemática a provas de propriedades.

Competências

No final do semestre deves:

1. Ser capaz de utilizar lógica proposicional e de 1ª ordem para representar conhecimento e raciocínios.
2. Ser capaz de analizar fórmulas lógicas das lógicas estudadas quer na perspetiva semântica, quer na perspetiva de prova.
3. Conseguir identificar, aplicar, e provar propriedades de números, conjuntos, relações binárias, funções, e grafos.
4. Ser capaz de provar propriedades de conjuntos infinitos, utilizando indução.

O que é Lógica?

Lógica é o estudo dos métodos e princípios que distinguem o raciocínio correto do errado

Irving Copi

Lógica é justamente considerada a base de todas as outras ciências, mesmo que apenas porque em todos os argumentos usamos conceitos tirados da área da lógica e cada inferência correta está de acordo com as suas regras.

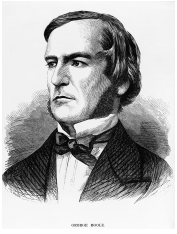
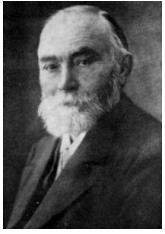
Alfred Tarski

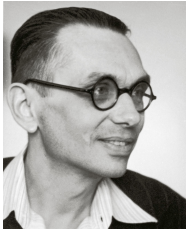
Lógica é a arte de pensar bem; a mente, como o corpo, precisa de ser treinada antes de poder usar os seus poderes da melhor maneira possível.

Isacc Taylor

O que é a *lógica matemática*?

Boole $\rightarrow$ Frege $\rightarrow \ldots \rightarrow$ Hilbert $\rightarrow$ Gödel $\rightarrow \ldots$



Formalizações simbólicas associadas a problemas na base da matemática

- teoria de modelos
- teoria da dedução (ou provas)
- sistemas axiomáticos (ex: teoria de conjuntos)

Uma panóplia de lógicas

- Lógica clássica: proposicional e lógica de primeira ordem
- Lógicas de ordem superior
- Lógicas sub-estruturais (ex: intuicionista): modificação das propriedades das conectivas lógicas. Ex: $\neg\neg A \not\Leftrightarrow A$; $A \wedge A \not\Leftrightarrow A$
- Lógicas modais: necessidade, temporal, descrição, etc. A noção de verdade é parametrizada, por exemplo *Hoje choveu*

O que é “uma lógica"?

Sintaxe	Semântica	Sistema de Dedução
Define quais são as **fórmulas bem formadas**	Define o **significado** (**valor de verdade**) duma fórmula bem formada	Representa **raciocínios** para obter novo conhecimento usando regras (**dedução**)

Lógica em Ciência de Computadores

Circuitos lógicos: Lógica Booleana

Inteligência artificial: expert systems, processamento de linguagem natural, semântica de web, data mining, etc.

Autómatos Finitos: lógica monádica de segunda ordem com sucessor.

XML: Um documento estruturado é uma árvore duma linguagem representada por autómatos de árvore, que correspondem a lógica de segunda-ordem.

Algoritmos e complexidade: classes de complexidade dos problemas podem ser caracterizados por classes de fórmulas lógicas.

Linguagens de Programção:

- programação em lógica (ex: Prolog)
- sistemas de tipos (equivalentes a sistemas dedutivos)

Lógica em Ciência de Computadores

Especificações formais e verificação de programas

- verificação de software
- testes de correção de software (dinâmicos, temporais, etc.)
- cyber-systems
- protocolos de segurança
- sistemas multi-agente

Dedução automatizada: Teorias específicas (inteiros, arrays, listas, etc.); SAT/SMT solvers; provadores de teoremas automáticos.
Provadores de teoremas interativos: Extrair programas de especificações (Isabelle, Coq, Agda, Lean, etc.)

Lógica Proposicional

Uma **proposição** é uma afirmação declarativa que pode ser *verdade* (**T**) ou *falsa* (**F**).

- Os elefantes são mamíferos - proposição **T**
- Lisboa é uma cidade - **T**
- $2 + 3 = 7$ - **F**
- $5 \in \mathbb{N}$ - **T**
- $3 > 7$ - **F**
- Um quadrado tem 6 lados - **F**

Estudamos também a construção e veracidade de proposições contruídas a partir de outras usando conetivas lógicas.
ou, e , não , se...então..., ...

Lógica Proposicional

- Os elefantes são mamíferos e Lisboa é uma cidade - **T**
  porque é uma conjunção de proposições que são **T**
- $2 + 3 = 7$ ou $5 \in \mathbb{N}$ - **T**
  porque é a disjunção de proposições das quais pelo menos uma é **T**
- não $3 > 7$ - **T**
  porque é a negação de uma proposição **F**
- If $7 > 3$ then $3 + 3 = 6$ - **T**
  porque a implicação é **T** sempre que o consequente é **T**
- Se $3 > 7$ então $2 + 3 = 6$ - **T**
  porque a implicação é **T** se o antecendente for **F**

Conetivas Lógicas

Cada proposição vai ser representada por uma *variável proposicional* e as conetivas lógicas por *símbolos n-ários*:

Conetiva	Símbolo	Aridade	Outros símbolos
Conjunção	$\wedge$	2	&, &&, $\cdot$
Disjunção	$\vee$	2	|, +
Negação	$\neg$	1	$\sim$, ¯, !
Implicação	$\rightarrow$	2	$\Rightarrow$, $\supset$

Linguagens da lógica proposicional

Uma linguagem da lógica proposicional é formada a partir dos seguintes conjuntos de *símbolos primitivos* (alfabetos):

- um conjunto contável de variáveis proposicionais $\mathcal{V}_{Prop} = \{p, q, r, \ldots, p_1, \ldots\}$
- conetivas lógicas $\wedge$, $\vee$, $\neg$, $\rightarrow$
- Os parênteses (e)

Fórmulas

Uma fórmula *bem formada* é definida indutivamente a partir das seguintes regras:

1. uma variável proposicional p é uma fórmula
2. se ϕ é uma fórmula então $(\neg\phi)$ é uma fórmula
3. se ϕ e ψ são fórmulas então $(\phi \wedge \psi)$, $(\phi \vee \psi)$ e $(\phi \rightarrow \psi)$ são fórmulas

Exemplo

$$((p \wedge (\neg p)) \rightarrow (\neg(p \wedge (q \vee r))))$$

Os parênteses tornam a fórmula um pouco confusa ...

Convenção para omitir parênteses

- os parênteses exteriores podem ser omitidos
- $\neg$ tem precedência sobre $\wedge$
- $\wedge$ tem precedência sobre $\vee$
- $\vee$ tem precedência sobre $\rightarrow$
- $\wedge$ e $\vee$ são associativos à esquerda
- $\rightarrow$ é associativo à direita

Exemplos

$\phi \wedge \psi \vee \theta$ é uma abreviatura de $((\phi \wedge \psi) \vee \theta)$
$\psi \wedge \phi \wedge \theta$ corresponde a $((\psi \wedge \phi) \wedge \theta)$
$p \wedge \neg p \rightarrow \neg(p \wedge (q \vee r))$ corresponde a $((p \wedge (\neg p)) \rightarrow (\neg(p \wedge (q \vee r))))$
$p \rightarrow q \rightarrow r$ corresponde a $(p \rightarrow (q \rightarrow r))$

Subfórmulas

Uma subfórmula imediata é definida indutivamente da seguinte forma:

1. uma variável proposicional não tem subfórmulas imediatas
2. $(\neg\phi)$ tem ϕ como subfórmula imediata
3. as fórmulas $(\phi \wedge \psi)$, $(\phi \vee \psi)$ e $(\phi \rightarrow \psi)$ têm ϕ e ψ como subfórmulas imediatas

Uma fórmula ϕ é uma subfórmula da fórmula ψ se e só se:

1. ϕ é uma subfórmula imediata de ψ
2. há uma fórmula θ que tem ϕ como subfórmula e θ é uma subfórmula de ψ

Exercício: Quais são as subfórmulas e subfórmulas imediatas de:

$((\neg p \wedge q) \rightarrow (p \wedge (q \vee \neg r)))$

Árvores sintáticas duma fórmula

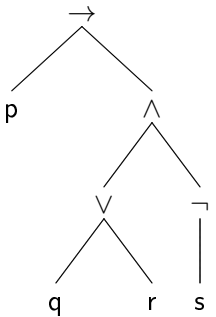
Tendo em conta que numa fórmula os parênteses só servem para alterar as associações das conetivas da fórmula, podemos omitir parênteses quando representamos uma fórmula na sua árvore sintática.

Se uma fórmula φ é:

- uma variável proposicional p - a sua árvore sintática contém apenas um nó com p
- uma negação $\neg\psi$ - a sua árvore sintática contém como raíz um nó com $\neg$ e cujo único filho é o nó com a árvore da subfórmula ψ
- uma conjunção, disjunção, ou implicação $\phi \circ \psi$ - a sua árvore sintática contém como raíz um nó com $\circ$ ($\wedge$, $\vee$, ou $\rightarrow$) e como dois filhos as árvores sintáticas das subfórmulas ϕ e ψ respetivamente.

Exemplo - Árvore sintática

$$p \rightarrow (q \vee r) \wedge \neg s$$



Exercício

Exercício: Desenha a árvore sintática da fórmula abaixo. Usa a árvore sintática para obteres todas as subfórmulas da fórmula dada.

$$(p \wedge \neg p) \rightarrow (\neg(p \wedge (q \vee r)))$$

Semântica da lógica proposicional

Uma fórmula lógica vai ter um significado. Essa significado vai ser um valor de verdade. Consideremos os valores de verdade **T** e **F** .

Atribuição de valores de verdade

$v : \mathcal{V}_{Prop} \longrightarrow \{\mathbf{T}, \mathbf{F}\}$ atribui um valor de verdade a cada variável proposicional

Uma atribuição v pode ser estendida para o conjunto das fórmulas:

1. para $p \in \mathcal{V}_{Prop}$, $v(p)$ já existe
2. para $\neg\phi$

$$v(\neg\phi) = \mathbf{T} \quad \text{se} \quad v(\phi) = \mathbf{F}$$
$$v(\neg\phi) = \mathbf{F} \quad \text{se} \quad v(\phi) = \mathbf{T}$$

Semântica da lógica proposicional

3. $\phi \wedge \psi$:

$$v(\phi \wedge \psi) = \mathbf{T} \quad \text{se} \quad v(\phi) = \mathbf{T} \text{ e } v(\psi) = \mathbf{T}$$
$$v(\phi \wedge \psi) = \mathbf{F} \quad \text{nos restantes casos}$$

4. $\phi \vee \psi$:

$$v(\phi \vee \psi) = \mathbf{T} \quad \text{se} \quad v(\phi) = \mathbf{T} \text{ ou } v(\psi) = \mathbf{T}$$
$$v(\phi \vee \psi) = \mathbf{F} \quad \text{nos restantes casos}$$

5. $\phi \rightarrow \psi$:

$$v(\phi \rightarrow \psi) = \mathbf{F} \quad \text{se} \quad v(\phi) = \mathbf{T} \text{ e } v(\psi) = \mathbf{F}$$
$$v(\phi \rightarrow \psi) = \mathbf{T} \quad \text{nos restantes casos}$$

Tabelas de verdade

ϕ	$\neg\ \phi$
F	**T**
T	**F**

ϕ	ψ	$\phi\ \wedge\ \psi$
F	**F**	**F**
F	**T**	**F**
T	**F**	**F**
T	**T**	**T**

ϕ	ψ	$\phi\ \vee\ \psi$
F	**F**	**F**
F	**T**	**T**
T	**F**	**T**
T	**T**	**T**

ϕ	ψ	$\phi \rightarrow \psi$
F	**F**	**T**
F	**T**	**T**
T	**F**	**F**
T	**T**	**T**

Se $v(p) = \mathbf{T}$, $v(q) = \mathbf{F}$ e $v(r) = \mathbf{T}$, podemos calcular o valor de $v((p\ \wedge\ q)\ \vee\ \neg r))$:

p	q	r	(	p	$\wedge$	q	)	$\vee$	$\neg$	r
T	**F**	**T**			**F**			**F**	**F**	

Tabela de verdade de uma fórmula

Uma fórmula ϕ com n variáveis proposicionais tem 2^n possíveis atribuições. Porquê? Nós podemos contruir uma tabela onde cada linha corresponde a uma dessas atribuições:

p	q	r	(p ∧ q) ∨ ¬ r
T	**T**	**T**	**T** **T** **F**
T	**T**	**F**	**T** **T** **T**
T	**F**	**T**	**F** **F** **F**
T	**F**	**F**	**F** **T** **T**
F	**T**	**T**	**F** **F** **F**
F	**T**	**F**	**F** **T** **T**
F	**F**	**T**	**F** **F** **F**
F	**F**	**F**	**F** **T** **T**

Relação de satisfazibilidade

Seja v uma atribuição de valores de verdade, a relação $\models_v$ representa a satisfazibilidade de uma fórmula dada essa atribuição.

Então escrever $\models_v \phi$ é outra forma de representar $v(\phi) = \mathbf{T}$.

Dizemos que v *satisfaz* ϕ se $\models_v \phi$.

Nota que usamos a representação $\not\models_v \phi$ se $v(\phi) = \mathbf{F}$.

Exemplo

Seja $v(p) = \mathbf{T}$, $v(q) = v(r) = \mathbf{F}$. Determina se

$$\models_v (p \to (q \vee r)) \vee (r \to \neg p).$$

Para tal suceder, $\models_v (p \to (q \vee r))$ ou $\models_v (r \to \neg p)$.
A segunda fórmula é verificada porque $\not\models_v r$.
Portanto podemos concluir que

$$\models_v (p \to (q \vee r)) \vee (r \to \neg p).$$

Satisfazibilidade, Tautologias e Contradições

Uma fórmula ϕ é:

satisfazível se existir uma atribuição de valores de verdade v tal que $v(\phi) = \mathbf{T}$.
Vamos escrever isto $\models_v \phi$ e dizer que v satisfaz ϕ
Ex: Tendo $v(p) = \mathbf{F}$, temos que $\models_v \neg\phi$.

tautologia se para todas as atribuições v, $v(\phi) = \mathbf{T}$, e vamos escrever $\models \phi$.
Ex: $modelsp \vee \neg p$ (Terceiro Excluído)

contradição se para todas as atribuições v, $v(\phi) = \mathbf{F}$ e vamos escrever $\not\models \phi$.
Ex: $\not\models p \wedge \neg p$.

Uma fórmula é insatisfazível se e só se for uma contradição.

Exemplo

Vamos determinar se $(p \wedge q) \vee \neg r$ é uma fórmula válida (tautologia), ou seja $\models (p \wedge q) \vee \neg r$.

Se $v(r) = \mathbf{T}$ e $v(p) = \mathbf{F}$ então

$$\not\models_v (p \wedge q) \vee \neg r$$

porque

$$\not\models_v \neg r \text{ and } \not\models_v (p \wedge q).$$

Portanto a fórmula não é válida.

Exercício

Exercise

Das seguintes fórmulas indica, justificando com uma tabela de verdade, se são tautologias, satisfazíveis, ou contradições.

(a) $p \to q \to \neg(\neg q \to \neg p)$

(b) $p \to (q \to (p \vee q))$

Satisfazibilidade de um conjunto de fórmulas

Seja Γ (lê-se *gama*) um conjunto de fórmulas.
Uma atribuição de valores de verdade v satisfaz Γ se e só se satisfaz todas as fórmulas $\psi \in \Gamma$.

$$\text{Para todas as fórmulas } \psi \in \Gamma,\ \models_v \psi$$

Γ é satisfazível se existe uma atribuição de valores de verdade que o satisfaz.

Exemplo

Seja $\Gamma = \{p \vee q, \neg q\}$:

- para $v_1(p) = \mathbf{F}$ e $v_1(q) = \mathbf{T}$, $\not\models_{v_1} \Gamma$, uma vez que $\not\models_{v_1} \neg q$;
- mas para $v_2(p) = \mathbf{T}$ e $v_2(q) = \mathbf{F}$, Γ é satisfazível.

Consequência semântica e equivalência

Uma fórmula ϕ é uma consequência semântica de Γ se todas as atribuições v que satisfazem Γ também satisfazem ϕ, ou seja $v(\phi) = \mathbf{T}$. Vamos representar da seguinte forma: $\Gamma \models \phi$.

Notação:

- $\emptyset \models \phi$ é equivalente a $\models \phi$
- Se $\Gamma = \{\psi\}$ e $\Gamma \models \phi$ então ϕ é chamado uma consequência semântica de ψ, notação: $\psi \models \phi$.

Se $\psi \models \phi$ e $\phi \models \psi$ então ψ e ϕ são semanticamente equivalentes e escrevemos $\psi \Leftrightarrow \phi$.

Fórmulas semanticamente equivalentes

$\phi \wedge \psi$	$\Leftrightarrow$	$\psi \wedge \phi$	(comutatividade)
$\phi \vee \psi$	$\Leftrightarrow$	$\psi \vee \phi$	(comutatividade)
$\neg(\phi \wedge \psi)$	$\Leftrightarrow$	$(\neg\phi \vee \neg\psi)$	(Lei de DeMorgan)
$\neg(\phi \vee \psi)$	$\Leftrightarrow$	$(\neg\phi \wedge \neg\psi)$	(Lei de DeMorgan)
$(\phi \wedge \psi) \wedge \theta$	$\Leftrightarrow$	$\phi \wedge (\psi \wedge \theta)$	(associatividade)
$(\phi \vee \psi) \vee \theta$	$\Leftrightarrow$	$\phi \vee (\psi \vee \theta)$	(associatividade)
$(\phi \vee \phi)$	$\Leftrightarrow$	ϕ	(idempotência)
$(\phi \wedge \phi)$	$\Leftrightarrow$	ϕ	(idempotência)
$(\phi \wedge \psi) \vee \theta$	$\Leftrightarrow$	$(\phi \vee \theta) \wedge (\psi \vee \theta)$	(distributividade)
$(\phi \vee \psi) \wedge \theta$	$\Leftrightarrow$	$(\phi \wedge \theta) \vee (\psi \wedge \theta)$	(distributividade)
$\neg\neg\phi$	$\Leftrightarrow$	ϕ	(Dupla negação)
$\phi \rightarrow \psi$	$\Leftrightarrow$	$\neg\phi \vee \psi$	

Funções de verdade (ou Booleanas)

p	q	$p \wedge q$
F	**F**	**F**
F	**T**	**F**
T	**F**	**F**
T	**T**	**T**

$$F(x,y) = \begin{cases} \mathbf{T} & \text{se } x = \mathbf{T} \text{ e } y = \mathbf{T} \\ \mathbf{F} & \text{caso contrário} \end{cases}$$

A tabela de verdade da fórmula ϕ, com $n > 0$ variáveis proposicionais $p_1, \ldots, p_n$, define uma função de verdade

$$F_\phi : \{\mathbf{T}, \mathbf{F}\}^n \longrightarrow \{\mathbf{T}, \mathbf{F}\}$$

tal que $F_\phi(x_1, \ldots, x_n) = v_X(\phi)$, onde $v_X(p_i) = x_i$ para $i \in \{1 \ldots n\}$ e $x_i \in \{\mathbf{T}, \mathbf{F}\}$

Funções de verdade

Qualquer função $f : \{\mathbf{T}, \mathbf{F}\}^n \longrightarrow \{\mathbf{T}, \mathbf{F}\}$, com $n > 0$ é chamada uma função de verdade.

Para $n = 1$ há 4 funções:

$$F(x) = \begin{cases} \mathbf{T} & \text{se } x = \mathbf{T} \\ \mathbf{F} & \text{caso contrário} \end{cases} \qquad F(x) = \begin{cases} \mathbf{T} & \text{se } x = \mathbf{F} \\ \mathbf{F} & \text{caso contrário} \end{cases} \qquad F(x) = \mathbf{T} \qquad F(x) = \mathbf{F}$$

Há 16 funções de verdade com aridade 2. Tenta defini-las!

Em geral para uma aridade n, quantas funções de verdade existem?

Conjuntos completos de conetivas

Um conjunto de conetivas C é chamado completo se para qualquer função de verdade f de aridade n existe uma fórmula ϕ com n variáveis proposicionais e contendo apenas conetivas em C, tal que $F_\phi = f$.
Nós podemos restringir-nos a usar apenas conjuntos completos de conetivas.

Proposition

O conjunto de conetivas $\{\wedge, \vee, \neg\}$ *é completo.*

Prova: Para provar esta propriedade precisamos de indução.

Proposition

O conjunto de conetivas $\{\neg, \rightarrow\}$ *é completo.*

Exercício

Exercise

Tenta representar a fórmula $p \wedge q$ usando apenas as conetivas de $\{\rightarrow, \neg\}$.
Faz o mesmo para a fórmula $p \vee q$.
Como estamos a assumir que $\{\wedge, \vee, \neg\}$ é um conjunto completo de conetivas, então provamos assim que $\{\rightarrow, \neg\}$ também é.

Mais conetivas

Podemos no entanto definir conetivas alternativas às que fomos falando durante a aula. As mais comuns são (com o equivalente usando apenas o conjunto completo de conetivas $\wedge$, $\vee$ e $\neg$):

Designação	Conetiva	Fórmula semanticamente equivalente
Falso	**F**	$\phi \wedge \neg\phi$
Verdade	**T**	$\phi \vee \neg\phi$
Implicação	$\phi \rightarrow \psi$	$\neg\phi \vee \psi$
Equivalência	$\phi \leftrightarrow \psi$	$(\neg\phi \vee \psi) \wedge (\phi \vee \neg\psi)$
Ou exclusivo	$\phi \dot{\vee} \psi$	$(\phi \wedge \neg\psi) \vee (\neg\phi \wedge \psi)$
Não-e	$\phi \tilde{\wedge} \psi$	$\neg(\phi \wedge \psi)$
Não-ou	$\phi \tilde{\vee} \psi$	$\neg(\phi \vee \psi)$

Exercise

Constrói as tabelas de verdade associadas a cada uma das conetivas.

Próximo Passo - Motivação

Para determinar se uma fórmula é uma tautologia, uma contradição, ou satisfazível mas não uma tautologia, temos de fazer uma tabela de verdade.

Tabelas de verdade são exponenciais no número de variáveis proposicionais!

Haverá uma maneira mais inteligente de chegar a uma conclusão?

Bem, se uma fórmula estiver numa certa forma (forma normal), então não preciso de construir uma tabela de verdade mas temos na mesma uma maneira de decidir, de forma **linear**.

Formas Normais

Vamos agora ver que podemos transformar fórmulas em fórmulas semanticamente equivalentes mas numas formas especiais e que permitem decidir mais eficientemente a satisfazibilidade ou validade da fórmulas original.

Algumas destas formas normais existem para qualquer fórmula, enquanto outras apenas para certas classes de fórmulas.

Forma normal negativa

Um literal é uma variável proposicional p ou a sua negação, $\neg p$.
Uma fórmula está em forma normal negativa se a conetiva $\neg$ ocorre apenas em literais.

Proposition

Qualquer fórmula contendo apenas as conetivas $\wedge$, $\vee$, e $\neg$ é semanticamente equivalente a uma fórmula em forma normal negativa.

Prova: Usamos as leis de DeMorgan e eliminamos a dupla negação.

Exemplo - Forma normal negativa

Example

$$
\begin{aligned}
& & \neg((p \vee q) \wedge \neg p) \\
(\textit{DeMorgan}) & \Leftrightarrow & \neg(p \vee q) \vee \neg\neg p \\
(\textit{DeMorgan}) & \Leftrightarrow & (\neg p \wedge \neg q) \vee \neg\neg p \\
(\textit{Dupla Negação}) & \Leftrightarrow & (\neg p \wedge \neg q) \vee p
\end{aligned}
$$

Forma normal disjuntiva

Uma fórmula está em forma normal disjuntiva se está na forma:

$$(\alpha_{11} \wedge \cdots \wedge \alpha_{1k_1}) \vee \cdots \vee (\alpha_{n1} \wedge \cdots \wedge \alpha_{nk_n})$$

onde cada α_{ij} é um literal.

Exemplos de fórmulas em forma normal disjuntiva:

$$p \wedge q$$
$$p \vee \neg p$$
$$(p \wedge q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge r)$$

Forma normal disjuntiva

Lemma

Para qualquer função $f : \{\boldsymbol{T}, \boldsymbol{F}\}^n \longrightarrow \{\boldsymbol{T}, \boldsymbol{F}\}$, há uma fórmula ϕ com n variáveis proposicionais em forma normal disjuntiva, tal que $F_\phi = f$.

x_1	x_2	$F(x_1, x_2)$
F	**F**	**F**
F	**T**	**F**
T	**F**	**F**
T	**T**	**T**

$p_1 \wedge p_2$

Prova

Se f é $\mathbf{F}$, para todos os argumentos, então $\phi = p_1 \wedge \neg p_1$.
Se não, para cada atribuição v seja

$$l_i^v = \begin{cases} p_i & \text{se } v(x_i) = \mathbf{T} \\ \neg p_i & \text{se } v(x_i) = \mathbf{F} \end{cases}$$

O que é $v(l_i^v)$

$$\phi_v = l_1^v \wedge \cdots \wedge l_n^v$$

Notar que $v(\phi_v) = \mathbf{T}$.
Portanto considerar

$$\phi = \bigvee_{f(v(p_1),\ldots,v(p_n))=\mathbf{T}} \phi_v$$

Exemplo - Forma normal disjuntiva

Para a seguinte função de verdade:

x_1	x_2	x_3	$f(x_1, x_2, x_3)$
T	**T**	**T**	**T**
T	**T**	**F**	**T**
T	**F**	**T**	**T**
T	**F**	**F**	**F**
F	**T**	**T**	**T**
F	**T**	**F**	**F**
F	**F**	**T**	**F**
F	**F**	**F**	**F**

uma fórmula em forma normal disjuntiva é:

$$(p_1 \wedge p_2 \wedge p_3) \vee (p_1 \wedge p_2 \wedge \neg p_3) \vee (p_1 \wedge \neg p_2 \wedge p_3) \vee (\neg p_1 \wedge p_2 \wedge p_3)$$

Forma normal disjuntiva

Qualquer fórmula é semanticamente equivalente a uma fórmula em forma normal disjuntiva.

Prova:
Dada uma fórmula, seguimos os seguintes passos para obter uma fórmula semanticamente equivalente em forma normal disjuntiva:

1. obtemos uma fórmula com as conetivas $\wedge$, $\vee$ e $\neg$ (é sempre possível porque é um conjunto completo de conetivas)
2. obtemos uma fórmula em forma normal negativa (já vimos que é sempre possível)
3. aplicamos distributividade

$$(\phi \vee \psi) \wedge \theta \Leftrightarrow (\phi \wedge \theta) \vee (\psi \wedge \theta)$$

Exemplo

Obtém uma fórmula em forma normal disjuntiva para a fórmula:

$$(p \vee r) \rightarrow (q \wedge \neg p) \wedge \neg(r \wedge p)$$

$$\begin{aligned}
& (p \vee r) \rightarrow (q \wedge \neg p) \wedge \neg(r \wedge p) \\
\Leftrightarrow\ & ((\neg(p \vee r) \vee (q \wedge \neg p)) \wedge \neg(r \wedge p) \\
\Leftrightarrow\ & ((\neg p \wedge \neg r) \vee (q \wedge \neg p)) \wedge \neg(r \wedge p) \\
\Leftrightarrow\ & ((\neg p \wedge \neg r) \vee (q \wedge \neg p)) \wedge (\neg r \vee \neg p) \\
\Leftrightarrow\ & (((\neg p \wedge \neg r) \vee (q \wedge \neg p)) \wedge \neg r) \vee \\
& (((\neg p \wedge \neg r) \vee (q \wedge \neg p)) \wedge \neg p) \\
\Leftrightarrow\ & (\neg p \wedge \neg r \wedge \neg r) \vee (q \wedge \neg p \wedge \neg r) \vee \\
& (\neg p \wedge \neg r \wedge \neg p) \vee (q \wedge \neg p \wedge \neg p)
\end{aligned}$$

Satisfazilidade de fórmulas em DNF

Uma conjunção de literais $l_1 \wedge \ldots \wedge l_n$ é satisfazível se e só se para todos $1 \leq i, j \leq n$, l_i não é $\neg l_j$.

Estas fórmulas são satisfazíveis?

$p \wedge \neg q \wedge \neg r \wedge q$ No

$\neg p \wedge q \wedge \neg r \wedge \neg s$ Yes

Corollary

Uma fórmula ϕ em forma normal disjuntiva é satisfazível se e só se uma das suas conjunções de literais é.

Assim, obtemos um método para determinar se uma fórmula é satisfazível.

Exemplo

Determina se

$$(p \vee r) \leftrightarrow (q \wedge \neg p)$$

é satisfazível.

Exemplo

Determina se

$$(p \vee r) \leftrightarrow (q \wedge \neg p)$$

é satisfazível.

$$(p \vee r) \leftrightarrow (q \wedge \neg p) \Leftrightarrow$$
$$(\neg p \wedge \neg r \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge \neg r \wedge p) \vee (q \wedge \neg p \wedge \neg q) \vee$$
$$(q \wedge \neg p \wedge p) \vee (\neg p \wedge \neg r \wedge p) \vee (\neg p \wedge \neg r \wedge r)$$
$$\vee (q \wedge \neg p \wedge p) \vee (q \wedge \neg p \wedge r)$$

Exemplo

Determina se

$$(p \vee r) \leftrightarrow (q \wedge \neg p)$$

é satisfazível.

$$(p \vee r) \leftrightarrow (q \wedge \neg p) \Leftrightarrow$$
$$(\neg p \wedge \neg r \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge \neg r \wedge p) \vee (q \wedge \neg p \wedge \neg q) \vee$$
$$(q \wedge \neg p \wedge p) \vee (\neg p \wedge \neg r \wedge p) \vee (\neg p \wedge \neg r \wedge r)$$
$$\vee (q \wedge \neg p \wedge p) \vee (q \wedge \neg p \wedge r)$$

Sim

Forma Normal Conjuntiva

Uma fórmula está em forma normal conjuntiva se é da forma:

$$(\alpha_{11} \vee \cdots \vee \alpha_{1k_1}) \wedge \cdots \wedge (\alpha_{n1} \vee \cdots \vee \alpha_{nk_n})$$

onde cada α_{ij} Por dualidade temos que:

A disjunção de literais $l_1 \vee \cdots \vee l_n$ é uma tautologia se e só se para algum $1 \leq i, j \leq n$, l_i não é $\neg l_j$.

Forma normal conjuntiva

É fácil determinar se uma fórmula em forma normal conjuntiva é uma tautologia: verificamos que todas as disjunções são tautologias.
Mas como é que obtemos uma fórmula em forma normal disjuntiva?

1. se temos a tabela de verdade para uma fórmula, por um método dual do que usamos para a forma normal disjuntiva: ou seja, escolhemos as linhas que correspondem a **F** , consideramos para cada a disjunção de literais tal que se $p_i = \mathbf{T}$ pomos $\neg p_i$ e se $p_i = \mathbf{F}$ pomos p_i; and finalmente tomamos a conjunção de todas essas disjunções.
2. adaptamos o método dado para a forma normal disjuntiva, usando distributividade para a conjunção: $(\phi \wedge \psi) \vee \theta \Leftrightarrow (\phi \vee \theta) \wedge (\psi \vee \theta)$

Exemplo

Obter uma fórmula em forma normal conjuntiva correspondente à tabela de verdade:

x_1	x_2	x_3	$f(x_1, x_2, x_3)$
T	**T**	**T**	**T**
T	**T**	**F**	**T**
T	**F**	**T**	**T**
T	**F**	**F**	**F**
F	**T**	**T**	**T**
F	**T**	**F**	**F**
F	**F**	**T**	**F**
F	**F**	**F**	**F**

$$(\neg p_1 \vee p_2 \vee p_3) \wedge (p_1 \vee \neg p_2 \vee p_3) \wedge (p_1 \vee p_2 \vee \neg p_3) \wedge (p_1 \vee p_2 \vee p_3)$$

Exercício

Determina uma fórmula em forma normal conjuntiva semanticamente equivalente à fórmula abaixo e depois veridica se é uma tautologia

$$(p \vee r) \leftrightarrow (q \wedge \neg p)$$

$$
\begin{array}{ll}
 & (p \vee r) \leftrightarrow (q \wedge \neg p) \\
\Leftrightarrow & ((p \vee r) \rightarrow (q \wedge \neg p)) \wedge ((q \wedge \neg p) \rightarrow (p \vee r)) \\
\Leftrightarrow & (\neg(p \vee r) \vee (q \wedge \neg p)) \wedge (\neg(q \wedge \neg p) \vee (p \vee r)) \\
\Leftrightarrow & ((\neg p \wedge \neg r) \vee (q \wedge \neg p)) \wedge ((\neg q \vee p) \vee (p \vee r)) \\
\Leftrightarrow & ((\neg p \wedge \neg r) \vee q) \wedge ((\neg p \wedge \neg r) \vee \neg p) \wedge (\neg q \vee p \vee p \vee r) \\
\Leftrightarrow & (\neg p \vee q) \wedge (\neg r \vee q) \wedge (\neg p \vee \neg p) \wedge (\neg r \vee \neg p) \wedge (\neg q \vee p \vee p \vee r)
\end{array}
$$

Não

Capítulos Relevantes

- Michael Huth, Logic in Computer Science: Secções 1.1, 1.4, 1.5
- Goddaire, Discrete Mathematics with Graph Theory: Secções 3.1-3.6, 3.11
- Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics: Secções 2.1, 2.2